

Semana 1 — Material de Estudio

TGA04 Fundamentos de Computación para los Negocios

UIB · Tecnología en Gestión Administrativa

Caso transversal: NeuroBiz S.A.S. + contrato con UIB

RA trabajado: RA1 — Identificar variables y operaciones para solución de problemas organizacionales

1. ¿Qué debe lograr el estudiante esta semana?

Al finalizar la semana 1, el estudiante debe poder:

- distinguir **dato** e **información**;
 - reconocer ejemplos de **hardware**, **software** y **sistema de información**;
 - explicar qué es un **algoritmo**;
 - identificar algoritmos de la vida cotidiana y de la vida organizacional;
 - comprender el contexto general del caso **NeuroBiz–IUB**.
-

2. Dato e información

2.1 ¿Qué es un dato?

Un **dato** es un valor o registro aislado que, por sí solo, todavía no explica completamente una situación. Puede ser un número, una palabra, una fecha, un código o una categoría.

2.2 ¿Qué es información?

La **información** es el resultado de **organizar, relacionar e interpretar** datos para que sirvan en la toma de decisiones.

2.3 Regla práctica para no confundirlos

- Si está **solo** y no permite decidir casi nada, probablemente es **dato**.
- Si ya está **contextualizado**, comparado o interpretado, probablemente es **información**.

2.4 Ejemplos desde NeuroBiz

Elemento	¿Dato o información?	Explicación
68	Dato	Es solo una cifra aislada.
Ana Ramos	Dato	Es un nombre sin contexto operativo.
Febrero 2026	Dato	Es una referencia temporal aislada.
68 sesiones realizadas por Ana Ramos en febrero	Información	Ya une cantidad, persona y periodo.
Ana Ramos realizó 68 de 80 sesiones y alcanzó 85% de ocupación	Información	Hay relación entre varios datos y un resultado útil.
Costo total facturado a UIB: \$11.840.000 COP	Información	Permite seguimiento financiero del contrato.

2.5 Del dato a la información

Ejemplo 1 — NeuroBiz

- Datos: 68 sesiones realizadas, 80 sesiones disponibles.
- Proceso: calcular $(68/80) \times 100$.
- Información: **la terapeuta tuvo una tasa de ocupación del 85%.**

Ejemplo 2 — UIB

- Datos: 142 sesiones ejecutadas, 150 contratadas.
 - Proceso: calcular $(142/150) \times 100$.
 - Información: **UIB usó el 94,67% del contrato en febrero.**
-

3. Hardware, software y sistema de información

3.1 Hardware

El **hardware** es la parte física del sistema computacional: lo que se puede tocar.

Ejemplos en NeuroBiz e IUB:

- computador de recepción;
- impresora para consentimientos y reportes;
- video beam del aula;
- teclado, mouse y monitor;
- servidor o equipo donde se almacenan archivos administrativos.

3.2 Software

El **software** es el conjunto de programas e instrucciones que le dicen al hardware qué hacer.

Ejemplos en el curso o en el caso:

- **PSelnt** para escribir pseudocódigo;
- **draw.io** para diagramas de flujo;
- **Python** como lenguaje de alto nivel que veremos después;
- **ClassDojo** para seguimiento de participación;
- **Quizizz** para evaluación formativa gamificada.

3.3 Sistema de información

Un **sistema de información** integra **personas, datos, procesos, reglas, hardware y software** para capturar, almacenar, procesar y comunicar información útil.

3.4 Ejemplo de sistema de información en NeuroBiz

Componente	Ejemplo en NeuroBiz
Personas	Recepcionista, terapeuta, coordinador, analista de calidad
Datos	nombre del estudiante, sesiones realizadas, cancelaciones, satisfacción
Procesos	registro, asignación, agenda, facturación, seguimiento

Componente	Ejemplo en NeuroBiz
Hardware	computadores, tablets, impresora
Software	agenda digital, hojas de cálculo, sistema de historias, correo
Información generada	ocupación, ausentismo, costo por sesión, satisfacción

Idea clave: una empresa no mejora por “tener datos”; mejora cuando esos datos circulan dentro de un **sistema de información** y se convierten en decisiones.

4. Introducción a los algoritmos

4.1 Definiciones académicas

A continuación se presentan tres formulaciones académicas útiles. Están **parafraseadas** para facilitar su comprensión en semana 1.

Fuente	Definición/paráfrasis	Idea clave
Cairó Battistutti y Guardati Bueno (2006)	Un algoritmo es una secuencia ordenada, precisa y finita de pasos para resolver un problema.	Orden + precisión + finitud
Joyanes Aguilar (2008)	Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que permite transformar unos datos de entrada en un resultado de salida .	Entradas → proceso → salidas
Moreno Pérez (2011)	Un algoritmo es un procedimiento definido que describe cómo ejecutar una tarea para que luego pueda expresarse en un lenguaje formal o de programación.	Procedimiento formalizable

4.2 Síntesis operativa para esta asignatura

En este curso, diremos que un **algoritmo** es:

Una secuencia finita, ordenada y clara de pasos que usa datos para producir un resultado útil.

4.3 Características de un buen algoritmo

Un algoritmo de calidad debería ser:

- **Finito:** debe terminar.
- **Preciso:** cada paso debe ser claro y no ambiguo.
- **Ordenado:** el resultado depende del orden correcto.
- **Definido:** mismas entradas, mismo procedimiento.
- **Comprensible:** otra persona debe poder seguirlo.
- **Pertinente al problema:** no debe incluir pasos irrelevantes.
- **Verificable:** se puede revisar si funciona o no.

4.4 Estructura básica de un algoritmo

1. **Entrada:** datos que necesito.
 2. **Proceso:** operaciones o decisiones.
 3. **Salida:** resultado obtenido.
-

5. Algoritmos de la vida organizacional: ejemplos específicos

En esta asignatura no nos interesan solo algoritmos de “hacer café”; nos interesan procesos que una organización realmente necesita.

5.1 NeuroBiz (proveedor)

Ejemplo A — Calcular N1: tasa de ocupación del terapeuta

- **Entrada:** sesiones realizadas, sesiones disponibles.
- **Proceso:** dividir realizadas entre disponibles y multiplicar por 100.
- **Salida:** porcentaje de ocupación.

Ejemplo B — Registrar una nueva sesión

- Recibir nombre del estudiante.
- Verificar si pertenece al contrato UIB.

- Revisar disponibilidad del terapeuta.
- Agendar la sesión.
- Guardar fecha, hora y tipo de atención.
- Emitir confirmación.

Ejemplo C — Medir satisfacción del servicio

- Reunir encuestas del mes.
- Contar respuestas “satisfecho” y “muy satisfecho”.
- Dividir ese total entre el total de encuestas.
- Multiplicar por 100.
- Reportar si se cumple o no la meta.

5.2 IUB (cliente)

Ejemplo D — Controlar uso del contrato

- Tomar sesiones ejecutadas y contratadas.
- Calcular el porcentaje de uso del contrato.
- Comparar con la meta institucional.
- Informar si hay subutilización o buen aprovechamiento.

Ejemplo E — Estimar costo por estudiante atendido

- Tomar total pagado a NeuroBiz.
- Contar estudiantes únicos atendidos.
- Dividir el valor pagado entre el número de estudiantes.
- Generar reporte para bienestar universitario.

Ejemplo F — Seguimiento académico posterior

- Identificar estudiantes atendidos.
- Registrar promedio académico antes y después.
- Comparar resultados.
- Contar cuántos mejoraron al menos 0,5.
- Generar información de impacto del contrato.

6. Representación de algoritmos (visión general)

En las próximas semanas representaremos algoritmos de tres maneras:

Forma	¿Qué permite?	Herramienta
Lenguaje natural	Pensar la lógica sin sintaxis compleja	Cuaderno / taller
Pseudocódigo	Escribir pasos de forma estructurada	PSelnt
Diagrama de flujo	Visualizar la secuencia de acciones y decisiones	draw.io o PSelnt

Preview motivacional: más adelante, algunos algoritmos pasarán a **Python**, pero en la semana 1 solo se muestra una vista breve, por ejemplo:

```
print("¡Hola NeuroBiz!")
```

7. Introducción breve a la neurodivergencia

Extensión intencionalmente breve: esta sección busca dar contexto humano al caso, no reemplazar una clase clínica.

La **neurodivergencia** es una manera de nombrar diferencias en el funcionamiento neurológico y cognitivo de las personas. No significa automáticamente enfermedad ni incapacidad; significa que no todos procesamos la atención, el lenguaje, la socialización, la lectura, los números o la sensibilidad de la misma forma.

7.1 Conceptos clave

Término	Definición breve
TEA	Trastorno del Espectro Autista: diferencias en comunicación social, flexibilidad conductual y procesamiento sensorial. Para fines introductorios del curso se usa la referencia divulgativa de la OMS (2023): 1 de cada 100 personas/niños a nivel global.
TDAH	Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: patrón de inatención, impulsividad y/o hiperactividad que afecta el funcionamiento diario. Como referencia breve

Término	Definición breve
	de curso se usa la cifra ampliamente difundida por CDC: 9,4% de niños en EE. UU.
TDA	Presentación predominantemente inatenta del TDAH; suele observarse más en olvidos, distracción y dificultad para sostener instrucciones largas.
Dislexia	Dificultad específica del aprendizaje vinculada con lectura, decodificación y ortografía.
Discalculia	Dificultad específica en el procesamiento numérico y el razonamiento matemático.
ACCC	Altas Capacidades Cognitivas y Creativas: desempeño intelectual y/o creativo significativamente superior al promedio; no es trastorno, pero sí puede requerir ajustes educativos.

7.2 ¿Por qué importa esto en NeuroBiz y en IUB?

- Porque NeuroBiz presta servicios justamente a personas con estos perfiles o necesidades.
- Porque IUB, como cliente del contrato, necesita saber si el servicio mejora bienestar, permanencia y desempeño académico.
- Porque trabajar con datos sin contexto humano puede llevar a decisiones pobres o poco sensibles.
- Porque en el aula también puede haber estudiantes con estos perfiles; por eso son valiosas las instrucciones claras, los tiempos definidos y las actividades variadas.

7.3 Idea ética central

Cuando una organización registra datos sobre personas, no solo administra números: administra **trayectorias humanas, apoyos, tiempos, costos y oportunidades**.

8. Preguntas de autorreflexión personal (no calificadas)

No es necesario compartir estas respuestas en público.

1. ¿Te identificas con alguna de estas formas de aprendizaje o procesamiento?
 2. ¿Conoces a alguien con TEA, TDAH, TDA, dislexia, discalculia o ACCC?
 3. ¿Qué tipo de explicación te ayuda más a aprender: visual, paso a paso, práctica o escrita?
 4. ¿Por qué crees que un curso de computación para negocios debería tratar estos temas con respeto?
-

9. Resumen express de la semana

- **Dato** = registro aislado.
 - **Información** = dato con contexto y utilidad.
 - **Hardware** = parte física.
 - **Software** = programas.
 - **Sistema de información** = personas + procesos + datos + tecnología.
 - **Algoritmo** = secuencia ordenada y finita de pasos para resolver un problema.
 - **NeuroBiz** y **UIB** observan el mismo contrato, pero desde perspectivas distintas.
-

10. Referencias (formato APA 7.^a ed.)

Cairó Battistutti, O., & Guardati Bueno, S. I. (2006). *Metodología de la programación: Algoritmos, diagramas de flujo y programas* (3.^a ed.). Alfaomega.

Centers for Disease Control and Prevention. (s. f.). *Data and statistics on ADHD*.
<https://www.cdc.gov/adhd/data/index.html>

Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos* (3.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Ministerio de Educación Nacional. (2017). *Decreto 1421 de 2017: Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad*.
<https://www.mineducacion.gov.co>

Moreno Pérez, J. C., & Raya Cabrera, J. L. (2011). *Programación*. RA-MA Editorial.

World Health Organization. (2023). *Autism spectrum disorders*.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>

11. Nota para estudiar mejor esta semana

Recomendación práctica: al leer este material, intenta convertir cada definición en un ejemplo propio. Si puedes inventar un ejemplo de NeuroBiz o de tu vida diaria, ya no estás memorizando: estás comprendiendo.